CLÍNICOS

INSUFICIENCIA CARDIACA

CEOCLINICOS – REPASO RAPIDO

SOFTWARE: CLINICOS

DR. JHON NORIEGA

REPASO RAPIDO: Este contenido funciona como medio de introducción para que el estudiante o profesional pueda repasar o complementar conocimientos. No sustituye el uso de un libro solo es un apoyo para hacer más fácil ciertas áreas del aprendizaje.

INSUFICIENCIA CARDIACA

CONCEPTO

La **insuficiencia cardiaca** es un **síndrome clínico complejo** caracterizado por la incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre y oxígeno para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos, o bien, para hacerlo, requiere presiones de llenado elevadas. Esta condición es el resultado de cualquier **anormalidad estructural o funcional cardíaca** que compromete la función de llenado ventricular o la de eyección.

Puede presentarse de forma aguda o crónica, y su clasificación se realiza principalmente según la **fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)**, diferenciándose en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (HFrEF), con fracción de eyección ligeramente reducida (HFmrEF) o con fracción de eyección preservada (HFpEF). Es una enfermedad progresiva con un impacto significativo en la morbilidad y mortalidad global.

EPIDEMIOLOGÍA

La **insuficiencia cardiaca** representa un problema de salud pública global de creciente magnitud. Su **prevalencia** aumenta exponencialmente con la edad, afectando a aproximadamente el 1-2% de la población adulta en países desarrollados, cifra que se eleva a más del 10% en mayores de 70 años. Es una de las principales causas de **hospitalización** en adultos mayores y conlleva una **mortalidad** y **morbilidad** significativas.

A pesar de los avances terapéuticos, la tasa de supervivencia a cinco años es comparable o incluso inferior a la de muchos tipos de cáncer. La carga económica asociada a la insuficiencia cardíaca es sustancial, derivada de los costos de hospitalización, consultas ambulatorias, medicamentos y pérdida de productividad. Se estima que su prevalencia continuará en ascenso debido al envejecimiento de la población y la mayor supervivencia a otras enfermedades cardiovasculares.

ETIOLOGÍA

Las causas subyacentes de la **insuficiencia cardiaca** son diversas e interrelacionadas, resultando en daño estructural o funcional al corazón. La **cardiopatía isquémica** (enfermedad arterial coronaria) es la causa más frecuente, a menudo secundaria a un **infarto agudo de miocardio** o isquemia crónica que conduce a disfunción ventricular. La **hipertensión arterial** crónica no controlada es otro factor etiológico primordial, causando hipertrofia ventricular izquierda y, eventualmente, disfunción diastólica y sistólica.

Las **valvulopatías**, como la estenosis aórtica o la insuficiencia mitral, imponen una sobrecarga de presión o volumen que lleva a la remodelación y fallo cardíaco. Las **miocardiopatías**, ya sean dilatadas, hipertróficas o restrictivas, tienen una base genética, infecciosa (ej., miocarditis viral), tóxica (alcohol, quimioterapia) o infiltrativa (amiloidosis, hemocromatosis). Las **arritmias cardíacas**, especialmente la **fibrilación auricular** crónica con

respuesta ventricular rápida, pueden inducir una miocardiopatía.

La **diabetes mellitus** contribuye a través de la cardiopatía diabética. Otras causas incluyen enfermedades tiroideas, anemia severa, infecciones sistémicas, y fármacos cardiotóxicos. La identificación de la etiología es crucial para el manejo y pronóstico de la enfermedad.

FISIOPATOLOGÍA

La fisiopatología de la **insuficiencia cardiaca** se inicia con un evento índice que compromete la función miocárdica (ej., isquemia, hipertensión arterial, valvulopatía), llevando a una reducción de la **capacidad de bombeo** del corazón. Para compensar esta disminución del **gasto cardíaco**, se activan una serie de mecanismos neurohumorales y adaptativos, como el **sistema nervioso simpático (SNS)** y el **sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)**.

La activación del SNS aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica, mientras que el SRAA promueve la vasoconstricción, la retención de sodio y agua, incrementando la precarga y postcarga. Aunque inicialmente compensatorios, estos mecanismos a largo plazo son deletéreos, provocando **remodelado ventricular** (hipertrofia, dilatación y fibrosis), lo que deteriora progresivamente la función cardíaca.

La disfunción ventricular puede ser **sistólica**, caracterizada por una reducción de la **FEVI** y contractilidad alterada (HFrEF), o **diastólica**, donde la relajación y el llenado ventricular están comprometidos, pero la FEVI se mantiene preservada (HFpEF). En HFpEF, la disfunción endotelial, la inflamación y la fibrosis miocárdica contribuyen a la rigidez ventricular.

La congestión se produce por un aumento de las presiones de llenado, llevando a un incremento de las presiones capilares pulmonares y sistémicas, lo que resulta en **edema pulmonar** y **edema periférico** respectivamente. La respuesta a estos cambios incluye la liberación de **péptidos natriuréticos**, que intentan contrarrestar la vasoconstricción y retención de líquidos, pero su efecto es insuficiente ante la progresión de la enfermedad.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Los **signos y síntomas** de la **insuficiencia cardiaca** son variables y reflejan la congestión y la hipoperfusión tisular. El **síntoma cardinal** es la **disnea**, inicialmente de esfuerzo, progresando a disnea con actividades mínimas o incluso en reposo. Puede manifestarse como **ortopnea** (disnea en decúbito supino) o **disnea paroxística nocturna** (episodios de ahogo que despiertan al paciente).

La **fatiga** y la **debilidad** son comunes, limitando la capacidad para realizar actividades cotidianas debido a la reducción del gasto cardíaco y la hipoperfusión muscular. La **congestión sistémica** se manifiesta por **edema periférico**, que típicamente afecta los tobillos y las piernas (especialmente al final del día), ascendiendo a sacro y abdomen (ascitis) en fases avanzadas.

Otros síntomas de congestión incluyen **hinchazón abdominal** y **plenitud** debido a la congestión

visceral. La **tos persistente**, a menudo nocturna y no productiva, o la producción de esputo rosado espumoso (en edema pulmonar agudo), son indicativos de congestión pulmonar. Otros síntomas pueden incluir **palpitaciones**, **mareos** o **síncope** (debido a arritmias o bajo gasto), **nicturia** (micción nocturna frecuente por redistribución de líquidos al acostarse), **pérdida de apetito** y **náuseas**.

EXAMEN FÍSICO

El **examen físico** en la **insuficiencia cardiaca** busca evidencia de congestión y/o hipoperfusión. Los hallazgos varían según la gravedad y el tipo de disfunción.

INSPECCIÓN:

- **Disnea**, **taquipnea** y uso de **músculos accesorios** respiratorios, especialmente en episodios de descompensación aguda.
- **Edema periférico** (pretibial, en tobillos, sacro), que puede ser bilateral y con fóvea. En casos severos, **anasarca** (edema generalizado) o **ascitis** (distensión abdominal por líquido).
- **Distensión venosa yugular (DVY)**, evaluada con el paciente semiincorporado (30-45 grados), que refleja un aumento de la presión venosa central. Puede observarse **signo de Kussmaul** (aumento paradójico de la DVY con la inspiración) o **ondas V prominentes** (en insuficiencia tricuspídea grave).
- **Cianosis periférica** (lechos ungueales, labios) en bajo gasto. **Caquexia cardíaca** (emaciación) en fases avanzadas.
- **Choque de punta** puede ser desplazado lateral e inferiormente, indicando cardiomegalia.

PALPACIÓN:

- Pulso periférico puede ser **débil** o **filiforme** y **taquicárdico**. Puede presentarse **pulso alternante** (alternancia de pulsaciones fuertes y débiles), indicando disfunción ventricular izquierda grave.
- **Choque de punta** (apex cardiaco) generalmente desplazado y sostenido, sugestivo de hipertrofia o dilatación ventricular izquierda.
- **Hepatomegalia** dolorosa a la palpación en el hipocondrio derecho debido a la congestión hepática. El **reflujo hepatoyugular** positivo (incremento de la DVY al comprimir el abdomen) es un signo de congestión.
- Edema que deja fóvea a la presión.

PERCUSIÓN:

- **Matidez** en bases pulmonares indica **derrame pleural**, bilateral o unilateral (más común a la derecha).
- **Matidez** en abdomen sugiere **ascitis**.

AUSCULTACIÓN:

- **Cardíaca**: **Taquicardia** es frecuente. La presencia de un **tercer ruido cardíaco (S3)** es un hallazgo clave en la disfunción sistólica (HFrEF), indicando sobrecarga de volumen ventricular. Un **cuarto ruido cardíaco (S4)** puede encontrarse en disfunción diastólica (HFpEF). Pueden auscultarse **soplos** que indican **valvulopatías** preexistentes o **insuficiencia mitral** o **tricuspídea funcional** por dilatación de las cámaras.

- **Pulmonar**: **Crepitantes** o **estertores finos basales** son característicos de congestión pulmonar o edema pulmonar. **Sibilancias** pueden escucharse (**asma cardíaca**). Murmullo vesicular disminuido o abolido sobre áreas de derrame pleural.
- **Abdominal**: Posible **soplo abdominal** si la causa es hipertensión renovascular. **Maniobras específicas**:
- Evaluación de la DVY y el reflujo hepatoyugular para cuantificar la presión venosa central.
- Medición del perímetro abdominal seriado en pacientes con ascitis.

DIAGNÓSTICO

El **diagnóstico de insuficiencia cardiaca** es clínico, complementado con estudios de laboratorio e imagen. Se basa en la presencia de **síntomas y signos** típicos, junto con evidencia objetiva de **disfunción estructural o funcional cardíaca**.

1. **Historia clínica y examen físico**: Identificación de los síntomas cardinales (disnea, fatiga, edema) y signos (DVY, crepitantes, S3).

2. **Péptidos natriuréticos**: La medición de **BNP** o **NT-proBNP** en sangre es fundamental. Niveles elevados (>35 pg/mL para BNP y >125 pg/mL para NT-proBNP en ambulatorios, con valores de corte más altos en agudo) tienen un alto valor predictivo negativo para excluir insuficiencia cardíaca y son útiles para el diagnóstico, pronóstico y monitoreo.

3. **Electrocardiograma (ECG)**: Puede mostrar signos de isquemia, infarto previo, arritmias, hipertrofia ventricular, o trastornos de conducción, aunque un ECG normal no excluye la enfermedad.

4. **Radiografía de tórax**: Puede revelar **cardiomegalia**, **redistribución vascular pulmonar**, **líneas B de Kerley**, **edema intersticial o alveolar** y **derrame pleural**.

5. **Ecocardiograma transtorácico**: Es la **prueba diagnóstica clave**. Evalúa la **fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)**, tamaño y función de las cámaras cardíacas, presencia de valvulopatías, anomalías regionales de la contractilidad y presiones de llenado. Diferencia entre HFrEF, HFmrEF y HFpEF.

6. **Análisis de sangre**: Incluyen hemograma completo, electrolitos (sodio, potasio), función renal (creatinina, TFG), función hepática, glucosa, perfil lipídico y pruebas tiroideas para identificar factores precipitantes o comorbilidades.

7. **Pruebas adicionales**: En casos seleccionados, se pueden requerir **resonancia magnética cardíaca (RMC)** para caracterización del miocardio, **prueba de esfuerzo cardiopulmonar** para evaluar la capacidad funcional, o **cateterismo cardíaco** para evaluar enfermedad coronaria o presiones intracardíacas.

CLASIFICACIÓN

La **insuficiencia cardiaca** se clasifica principalmente mediante la **New York Heart Association (NYHA)** para evaluar la limitación funcional, y por los **Estadios ACC/AHA (American College of Cardiology/American Heart**

Association) para describir la progresión de la enfermedad. Ambas clasificaciones son esenciales para el manejo y pronóstico.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL NYHA (NEW YORK HEART ASSOCIATION): Esta clasificación se basa en la relación entre los síntomas del paciente y el nivel de actividad física. Es útil para evaluar la gravedad de los síntomas y la respuesta al tratamiento.

- **Clase I**: Sin limitación de la actividad física. La actividad física ordinaria no causa fatiga indebida, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.

- **Clase II**: Ligera limitación de la actividad física. El paciente se encuentra cómodo en reposo, pero la actividad física ordinaria provoca fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.

- **Clase III**: Marcada limitación de la actividad física. El paciente se encuentra cómodo en reposo, pero menos que la actividad física ordinaria causa fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.

- **Clase IV**: Incapacidad para realizar cualquier actividad física sin síntomas. Los síntomas de insuficiencia cardíaca o angina pueden presentarse en reposo; cualquier actividad física aumenta la incomodidad. **Estadios**

ACC/AHA (AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY/AMERICAN HEART ASSOCIATION): Esta clasificación describe la progresión de la insuficiencia cardíaca desde el riesgo hasta la enfermedad avanzada, enfatizando la prevención y el tratamiento temprano.

- **Estadio A**: Alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero sin enfermedad cardíaca estructural o síntomas de insuficiencia cardíaca. Ejemplos: pacientes con hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad coronaria, exposición a cardiotoxinas, antecedentes familiares de miocardiopatía.

- **Estadio B**: Enfermedad cardíaca estructural presente, pero sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Ejemplos: pacientes con disfunción ventricular izquierda asintomática (FEVI reducida), hipertrofia ventricular izquierda, valvulopatía significativa asintomática, infarto de miocardio previo.

- **Estadio C**: Enfermedad cardíaca estructural con signos o síntomas actuales o previos de insuficiencia cardíaca. Este estadio incluye a la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca diagnosticada. Ejemplos: disnea, fatiga, edema periférico, intolerancia al ejercicio.

- **Estadio D**: Insuficiencia cardíaca refractaria o terminal, que requiere intervenciones especializadas y avanzadas. Los síntomas son graves incluso en reposo, y el paciente presenta hospitalizaciones recurrentes. Ejemplos: múltiples hospitalizaciones a pesar del tratamiento óptimo, necesidad de soporte inotrópico continuo, listado para trasplante cardíaco, dispositivos de asistencia ventricular.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El **diagnóstico diferencial** de la **insuficiencia cardiaca** es amplio debido a la inespecificidad de sus síntomas, que pueden solaparse con otras patologías. Es crucial diferenciarla para evitar tratamientos inadecuados.

- **Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)** o **asma**: Cursan con disnea, tos crónica y sibilancias. Se distinguen por la historia de tabaquismo, exposición a irritantes, pruebas de función pulmonar (espirometría) y la ausencia de signos de congestión cardíaca significativa. La radiografía de tórax y el ecocardiograma son útiles.

- **Anemia**: Puede causar fatiga, debilidad, disnea de esfuerzo y taquicardia. El hemograma completo confirma el diagnóstico, y la corrección de la anemia mejora los síntomas.

- **Insuficiencia renal crónica**: Cursa con edema periférico, fatiga y en ocasiones disnea por sobrecarga de volumen. Las pruebas de función renal y el sedimento urinario son diagnósticos.

- **Obesidad mórbida**: Puede generar disnea de esfuerzo e intolerancia al ejercicio por restricción ventilatoria y desacondicionamiento, sin disfunción cardíaca intrínseca. Se distingue por la evaluación de la FEVI y BNP.

- **Enfermedad hepática crónica (cirrosis)**: Puede manifestarse con ascitis y edema periférico. Los estudios de función hepática y la ecografía abdominal son clave. El **reflujo hepatoyugular** es negativo.

- **Embolia pulmonar**: Causa disnea aguda, taquipnea y, a veces, dolor torácico. Se diferencia por el inicio agudo, la presencia de factores de riesgo de trombosis, D-dímero elevado y la angiotomografía pulmonar.

- **Ansiedad** o **trastornos de pánico**: Pueden presentar disnea, palpitaciones, dolor torácico y fatiga, pero sin signos objetivos de disfunción cardíaca o congestión en el examen físico y las pruebas complementarias.

COMPLICACIONES

La **insuficiencia cardíaca** conlleva una serie de **complicaciones** significativas que afectan la calidad de vida y el pronóstico del paciente. Una de las más frecuentes y graves es la **descompensación aguda**, que puede manifestarse como un **edema pulmonar agudo**, con disnea severa, taquipnea e hipoxemia, requiriendo atención médica urgente y hospitalización.

Este evento es una causa principal de reingresos hospitalarios. Las **arritmias cardíacas** son extremadamente comunes, incluyendo **fibrilación auricular**, **taquicardia ventricular** y **fibrilación ventricular**, siendo estas últimas responsables de la **muerte súbita cardíaca**, una preocupación constante en pacientes con disfunción ventricular significativa. El deterioro progresivo de la función renal, conocido como **síndrome cardiorrenal**, es otra complicación frecuente, donde la función cardíaca comprometida afecta la perfusión y función renal, y viceversa.

El estado de **hipercoagulabilidad** y la estasis sanguínea en las cámaras cardíacas dilatadas aumentan el riesgo de **trombosis**, llevando a la formación de **trombos intracavitarios** que pueden embolizar, causando **accidentes cerebrovasculares** o **embolia pulmonar**. A largo plazo, algunos pacientes desarrollan **caquexia cardíaca**, un síndrome de desgaste caracterizado por pérdida de masa muscular y grasa, exacerbado por el aumento del metabolismo, la anorexia y la malabsorción.

La **anemia** es común y puede empeorar la sintomatología de la insuficiencia cardíaca. La **hiponatremia dilucional** es una alteración electrolítica frecuente, resultado de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la secreción de vasopresina, exacerbada por diuréticos. El **derrame pleural recurrente** y la **ascitis** son manifestaciones de congestión sistémica persistente. Además, la carga de la enfermedad puede conducir a **depresión** y **ansiedad**, impactando significativamente el bienestar emocional del paciente.

Estas complicaciones subrayan la naturaleza sistémica y progresiva de la insuficiencia cardíaca y la necesidad de un manejo integral y continuo.

TRATAMIENTO

El **tratamiento de la insuficiencia cardiaca** tiene como objetivos mejorar los síntomas, la calidad de vida, reducir las hospitalizaciones y prolongar la supervivencia. Se adapta según la **fracción de eyección** y la etiología subyacente. **Para Insuficiencia Cardíaca con Fracción de Eyección Reducida (HFrEF, FEVI ≤40%)**: El tratamiento farmacológico se basa en el 'cuádruple tratamiento' (cuatro pilares):

1. **Inhibidores del receptor de angiotensina-neprilisina (ARNI)** (ej., sacubitril/valsartán): Considerados de primera línea. Mejoran la FEVI y reducen mortalidad. Si no se toleran, **inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)** (ej., enalapril) o **antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA-II)** (ej., valsartán).

2. **Betabloqueantes** (ej., carvedilol, bisoprolol, metoprolol succinato): Mejoran la función ventricular, reducen la mortalidad. Se inician a dosis bajas y se titulan gradualmente.

3. **Antagonistas de receptores de mineralocorticoides (ARM)** (ej., espironolactona, eplerenona): Reducen hospitalizaciones y mortalidad, especialmente en clase II-IV de la NYHA con FEVI baja.

4. **Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2 (iSGLT2)** (ej., dapagliflozina, empagliflozina): Reducen hospitalizaciones y mortalidad, independientemente de la presencia de diabetes. **Tratamiento Sintomático**: **Diuréticos de asa** (ej., furosemida, torasemida) son esenciales para el control de la congestión y los síntomas, ajustando la dosis según la respuesta y balance hídrico. No impactan la mortalidad directamente.

Otros fármacos en HFrEF seleccionada: Digoxina, hidralazina/dinitrato de isosorbide (especialmente en pacientes afroamericanos o con intolerancia a IECA/ARA-II), ivabradina (si ritmo sinusal y FC elevada). **Para Insuficiencia Cardíaca con**

Fracción de Eyección Preservada (HFpEF, FEVI >50%) y Ligeramente Reducida (HFmrEF, FEVI 41-49%): El tratamiento se enfoca en el manejo de las comorbilidades (hipertensión, diabetes, obesidad, fibrilación auricular).

Los **iSGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina) han demostrado reducir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Se pueden usar diuréticos para el control sintomático y ARM. **Tratamientos no farmacológicos y dispositivos**: Restricción de sodio y líquidos, ejercicio supervisado, educación del paciente. **Desfibrilador automático implantable (DAI)** para prevención de muerte súbita en HFrEF seleccionada. **Terapia de resincronización cardíaca (TRC)** en HFrEF con QRS ancho y disincronía.

En casos avanzados, **trasplante cardíaco** o **dispositivos de asistencia ventricular**.

ÓRDENES MÉDICAS

Las **órdenes médicas** para un paciente con **insuficiencia cardiaca** deben ser individualizadas según la estabilidad clínica, etiología y severidad, pero generalmente incluyen:

1. **Hospitalización**: En unidad de cardiología o cuidados intermedios, según la gravedad de la descompensación.

2. **Dieta**: **Hiposódica estricta** (máximo 2 gramos de sodio/día). **Restricción hídrica** (1.5-2 litros/día) si hiponatremia severa o signos de congestión persistente a pesar de diuréticos.

3. **Actividad**: Reposo relativo con cabecera elevada (posición de Fowler) para mejorar la respiración. Movilización temprana una vez estable para prevenir complicaciones del decúbito. Control de peso diario.

4. **Accesos**: Canalización de vía venosa periférica, preferentemente.

5. **Medicamentos**:

- **Diuréticos de asa** (ej., Furosemida): IV o VO, dosis ajustada según grado de congestión, diuresis y función renal.

- **Inhibidores del SRAA (IECA/ARA-II/ARNI)**: Iniciar o continuar y optimizar dosis, con precaución en fase aguda e hipotensión.

- **Betabloqueantes**: Continuar si ya recibía y está estable; iniciar a dosis muy bajas con cautela si no los tomaba.

- **Antagonistas de receptores de mineralocorticoides (ARM)**: Iniciar o continuar, monitorizando potasio y función renal.

- **Inhibidores SGLT2**: Continuar o iniciar si no contraindicado.

- **Oxígeno suplementario**: Mantener saturación de oxígeno >92% si hay hipoxemia.

- Considerar **vasodilatadores IV** (nitroglicerina, nitroprusiato) en caso de congestión severa con presión arterial elevada.

- **Inotrópicos** (dobutamina, milrinona) solo en caso de hipoperfusión o choque cardiogénico.

6. **Monitoreo**:

- **Signos vitales** (presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno) cada 1-4 horas o según estabilidad.

- **Balance hídrico estricto**: Ingresos y egresos detallados.

- **Monitorización cardíaca continua** (ECG) si hay arritmias o inestabilidad.

7. **Laboratorio**:

- **Hemograma, electrolitos, función renal (creatinina, urea), glucosa, BNP/NT-proBNP** al ingreso y según necesidad.

- **Troponinas** si sospecha de isquemia.

- Repetir electrolitos y función renal 24-48h después de inicio/cambio de diuréticos, IECA/ARA-II/ARNI o ARM.

8. **Estudios de imagen**: **Ecocardiograma** si no reciente. **Radiografía de tórax** si cambios en el estado pulmonar.

9. **Interconsultas**: Cardiología, Nutrición.

10. **Educación al paciente**: Reforzar adherencia al tratamiento, auto-monitoreo de peso, restricción de sodio y líquidos, identificación de signos de alarma.

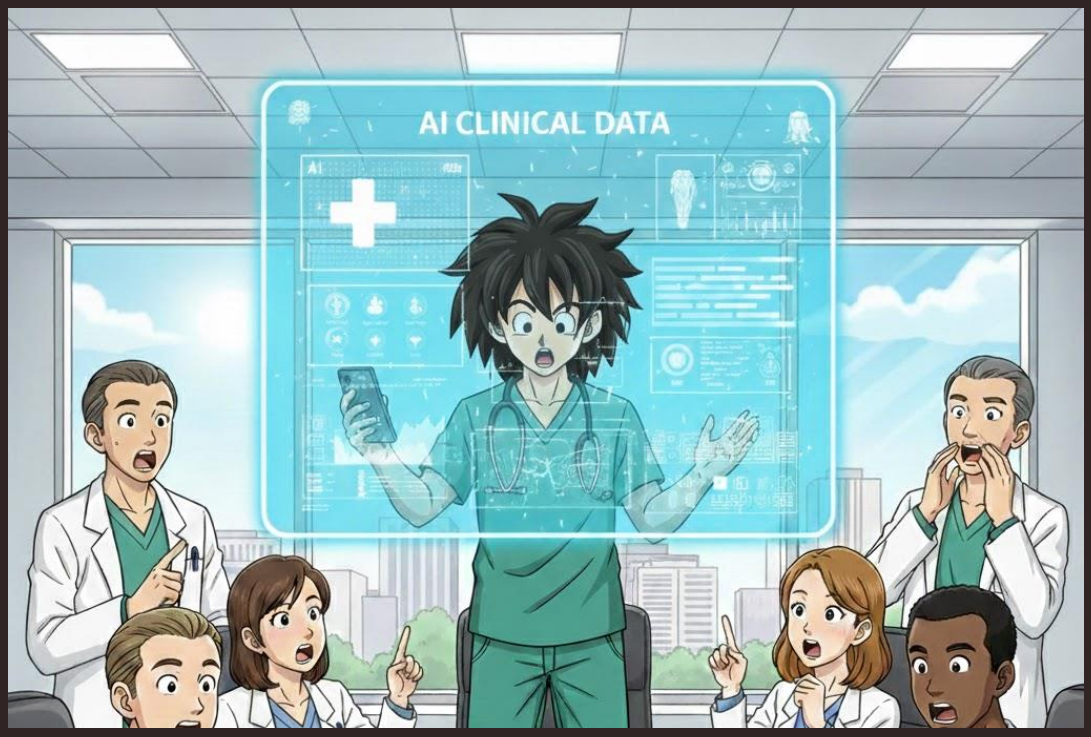
BIBLIOGRAFÍA

La información presentada en esta guía está basada en literatura médica actualizada y fuentes académicas reconocidas. A continuación se presentan las referencias bibliográficas por sección:

1. Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Edition. McGraw-Hill Education.
2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 10th Edition. Elsevier.
3. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14th Edition. Elsevier.
4. Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children, 8th Edition. Elsevier.

Nota: Esta guía forma un apoyo de repaso rápido, para el medico o estudiante de la salud, ten en cuenta siempre consultar contenido de libros para mayor apoyo.

CLÍNICOS



SOFTWARE: CLINICOS